

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 4

Выполнил:

Смольникова Юлия

Группа J3211

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Вынести все используемые ранее SVG-иконки в общий SVG-спрайт. Если иконок не было, добавьте 3-5 иконок и поместите их в SVG-спрайт.

Ход работы

В исходном проекте SVG-иконки отсутствовали. В боковом меню личного кабинета (dashboard.html и teacher.html) для обозначения разделов использовались текстовые эмодзи. В кнопках переключения темы и выхода применялись эмодзи 🌙 и 🚪 соответственно. Для решения задачи было принято решение создать единый SVG-спрайт и добавить 9 иконок, которые покрывают все необходимые функции интерфейса.

Создание SVG-спрайта

Был создан файл icons/sprite.svg, содержащий 9 элементов <symbol> с уникальными id: icon-sun (переключение на светлую тему), icon-moon (переключение на тёмную тему), icon-logout (выход из аккаунта), icon-book (раздел обучения и курсов), icon-trophy (сертификаты и достижения), icon-dashboard (главный дашборд), icon-pen (редактирование курсов), icon-folder (каталог всех курсов), icon-teacher (панель преподавателя).

Спрайт был встроен inline в HTML-файлы dashboard.html и teacher.html путём добавления невидимого контейнера <svg style="display: none;"> в начало тега <body>. Это обеспечивает доступность всех иконок на странице через механизм <use href="#icon-id">.

Добавление CSS-стилей

В файле layout.css были добавлены стили для SVG-иконок в навигационном меню. Классу .nav-icon были заданы размеры 20×20 пикселей и свойство flex-shrink: 0. Для вложенных SVG-элементов установлены те же размеры и свойство stroke: currentColor.

Благодаря использованию stroke: currentColor иконки наследуют цвет от родительского элемента. Это обеспечивает корректное отображение: в светлой теме иконки имеют фиолетовый оттенок, в тёмной - становятся светлыми, а при наведении мыши меняют цвет на более насыщенный. В файле components.css были аналогично добавлены стили для иконок в кнопках переключения темы.

Обновление HTML-разметки

В файлах dashboard.html и teacher.html были произведены замены эмодзи на SVG-иконки из спрайта. Текстовые эмодзи в тегах были заменены на конструкции вида <svg class="nav-icon" aria-hidden="true" width="20"

height="20"><use href="#icon-book"></use></svg>. Аналогично были обновлены кнопки переключения темы и выхода из аккаунта.

Обновление JavaScript

В файле theme.js была модифицирована функция updateToggleButton() для динамической смены иконок солнца и луны при переключении темы. Теперь при переключении на тёмную тему отображается иконка солнца (icon-sun) для возврата к светлой, а при светлой теме - иконка луны (icon-moon). Смена иконок реализована через свойство innerHTML с подстановкой соответствующего SVG-элемента.

Вывод

В ходе работы все используемые эмодзи-иконки были заменены на SVG-иконки, объединённые в единый спрайт. Данная модификация обеспечила:

1. Единообразие визуального стиля
2. Улучшение доступности
3. Повышение производительности - встроенный спрайт устранил необходимость внешних HTTP-запросов к файлам иконок, а также позволил отказаться от загрузки шрифтовых иконок (bootstrap-icons).
4. Удобство поддержки - для добавления новой иконки достаточно добавить один элемент <symbol> в спрайт, после чего она становится доступной на всех страницах проекта.